

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ RÁC 120
TẤN/NGÀY ĐÊM, ỨNG DỤNG PHÁT ĐIỆN

VŨ ĐỨC MINH

Minh.VD250109E@sis.hust.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Nhiệt

Chuyên ngành Công nghệ năng lượng và Nhiệt điện

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Lê Đức Dũng

Chữ ký của GVHD

Khoa:

Năng lượng Nhiệt

Trường:

Cơ Khí

HÀ NỘI, 07/2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời tri ân sâu sắc và lòng biết ơn chân thành nhất đến TS. Lê Đức Dũng. Thầy đã luôn dành thời gian quý báu để tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và đồng hành cùng em trong suốt chặng đường thực hiện đồ án tốt nghiệp này. Nhờ có sự định hướng chuyên môn sâu sắc của thầy, em đã từng bước tháo gỡ được những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, đồng thời tích lũy thêm nhiều kiến thức thực tế giá trị về công nghệ xử lý chất thải và các hệ thống nhiệt điện.

Sự khắt khe trong khoa học, cùng phong cách làm việc chuyên nghiệp của thầy là tấm gương sáng để em học hỏi và rèn luyện bản thân. Em vô cùng trân trọng những lời khuyên, những buổi thảo luận cũng như sự động viên kịp thời của thầy, giúp em có thêm động lực để hoàn thiện đề tài một cách trọn vẹn nhất.

Bên cạnh đó, em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý thầy cô giáo trong Viện, đặc biệt là các giảng viên thuộc Khoa Năng lượng Nhiệt - Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. Những nền tảng lý thuyết vững chắc mà các thầy cô đã truyền đạt trên giảng đường chính là hành trang vô giá, hỗ trợ em rất nhiều trong việc giải quyết các bài toán kỹ thuật của đồ án.

TÓM TẮT NỘI DUNG

Sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng tại Việt Nam đang kéo theo sự gia tăng đột biến của lượng chất thải rắn sinh hoạt. Trong khi đó, biện pháp xử lý chủ yếu hiện nay vẫn là chôn lấp, vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro về ô nhiễm đất, nước ngầm và gây lãng phí quỹ đất cũng như nguồn tài nguyên năng lượng. Mặc dù các giải pháp như ủ phân compost hay tái chế đã được triển khai, nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để được khối lượng rác khổng lồ. Do vậy, công nghệ đốt rác thu hồi năng lượng để phát điện đang nổi lên như một quy trình tối ưu, không chỉ giúp tiêu hủy triệt để khối lượng chất thải mà còn tạo ra nguồn điện năng hữu ích, dù đòi hỏi mức đầu tư và trình độ kỹ thuật khá cao.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, đồ án này được thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu và bước đầu thiết kế một nhà máy điện rác với quy mô xử lý 120 tấn/ngày đêm. Quy mô này được đánh giá là đặc biệt phù hợp với các đô thị vừa và nhỏ tại Việt Nam, mang lại hiệu quả kép: vừa giảm tải áp lực lên môi trường, vừa đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia theo định hướng phát triển bền vững.

Nội dung chính của thiết kế bao gồm việc khảo sát đặc tính rác thải, lựa chọn công nghệ lò đốt tối ưu, và vạch ra sơ đồ nguyên lý tổng thể cho toàn nhà máy. Các phân hệ trọng yếu như trạm tiếp nhận, buồng đốt, hệ thống lò hơi tận dụng nhiệt thừa, cụm tuabin - máy phát điện, cùng với các hạng mục kiểm soát khí thải và quản lý tro xỉ đều được phân tích kỹ lưỡng. Đồ án cũng đi sâu vào công tác tính toán cân bằng vật chất, cân bằng năng lượng và các thông số nhiệt động của chu trình.

Kết quả đạt được của đồ án là một phương án thiết kế sơ bộ hoàn chỉnh, có tính khả thi và độ tin cậy về mặt kỹ thuật. Đây có thể được xem là một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình triển khai các dự án nhà máy chuyển hóa rác thành điện năng trong thực tế.

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, sự phát triển kinh tế và gia tăng dân số đã kéo theo một hệ lụy tất yếu là sự phình to của các bãi tập kết rác thải sinh hoạt. Vấn đề quy hoạch, quản lý và xử lý khối lượng chất thải khổng lồ này đang trở thành bài toán đau đầu đối với nhiều tỉnh thành trên cả nước. Việc lạm dụng phương pháp chôn lấp không những làm tiêu tốn quỹ đất quý giá mà còn đe dọa trực tiếp đến môi trường sống xung quanh do rỉ rác và khí nhà kính. Tình hình này đòi hỏi các nhà quản lý và giới khoa học phải tìm kiếm, áp dụng những giải pháp công nghệ hiện đại, bền vững và triệt để hơn.

Chuyển hóa rác thải thành năng lượng (Waste-to-Energy), đặc biệt là công nghệ đốt phát điện, đang minh chứng được tính ưu việt tại nhiều quốc gia tiên tiến. Phương pháp này đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu tối đa thể tích rác chôn lấp, tiêu diệt mầm bệnh và tuần hoàn năng lượng nhiệt để sản xuất điện. Hơn thế nữa, nó hoàn toàn phù hợp với chiến lược dịch chuyển sang nền kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon mà nước ta đang hướng tới.

Với mong muốn ứng dụng những kiến thức đã tích lũy vào việc giải quyết một vấn đề mang tính thời sự, em đã quyết định chọn đề tài "Nghiên cứu công nghệ xử lý rác 120 tấn/ngày đêm, ứng dụng phát điện" cho đồ án tốt nghiệp của mình. Dựa trên những lý thuyết cơ sở về nhiệt lực học, truyền nhiệt và thiết bị nhà máy điện, đồ án tập trung vào việc tính toán, đề xuất thiết kế sơ bộ cho một hệ thống điện rác hoàn chỉnh, kiểm chứng tính khả thi cả về góc độ kỹ thuật lẫn tiêu chuẩn môi trường.

Dù đã dành nhiều tâm huyết và nỗ lực để hoàn thành đồ án, nhưng với giới hạn về thời gian, trình độ cũng như kinh nghiệm cọ xát thực tế, bản thảo chắc chắn không tránh khỏi những sai sót hay khiếm khuyết. Em rất mong mọi và trân trọng những ý kiến đóng góp, nhận xét từ quý thầy cô và Hội đồng bảo vệ để đề tài có thể được hoàn thiện ở mức tốt nhất.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam	1
1.2 Thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Hội An.....	2
1.3 Tổng quan các phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt.....	3
1.3.1 Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh	3
1.3.2 Phương pháp đốt trực tiếp	3
1.3.3 Phương pháp ủ phân compost.....	4
1.3.4 Công nghệ khí hóa	4
1.3.5 Công nghệ nhiệt phân.....	4
1.4 Giới thiệu dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An ..	5
1.4.1 Mục tiêu của dự án.....	5
1.4.2 Công nghệ ban đầu và sự cần thiết điều chỉnh.....	6
1.4.3 Sơ đồ quy trình công nghệ tổng thể.....	6
1.5 Tính cấp thiết của đề tài	7
1.5.1 Về phương diện môi trường	7
1.5.2 Về phương diện kinh tế – xã hội	7
1.5.3 Về phương diện khoa học – công nghệ	8
1.6 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề án.....	8
1.6.1 Mục tiêu nghiên cứu.....	8
1.6.2 Phạm vi nghiên cứu.....	8
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ	9
2.1 Cơ sở lựa chọn công nghệ nhiệt phân cho dự án Hội An	9

2.2 Cơ sở lý thuyết về công nghệ nhiệt phân	9
2.2.1 Nguyên lý quá trình nhiệt phân.....	9
2.2.2 Sản phẩm của quá trình nhiệt phân	10
2.3 Sơ đồ quy trình công nghệ tổng thể	11
2.4 Thuyết minh chi tiết các công đoạn công nghệ.....	11
2.4.1 Hệ thống tạo viên nén nhiên liệu RDF (Khối 1)	11
2.4.2 Hệ thống nhiệt phân nhiên liệu RDF (Khối 2).....	12
2.4.3 Công nghệ carbon hóa xử lý rác hữu cơ.....	13
2.4.4 Hệ thống tinh chế và chưng cất dầu nhiệt phân (Khối 3)	13
2.4.5 Hệ thống phát điện động cơ diesel (Khối 4)	14
2.4.6 Hệ thống xử lý khói thải	14
2.4.7 Hệ thống quản lý chất thải rắn và tro xỉ	15
CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ	16
3.1 Cân bằng vật chất và năng lượng nhà máy	16
3.1.1 Cân bằng vật chất khối tiền xử lý và sản xuất RDF	16
3.1.2 Cân bằng sản phẩm khối nhiệt phân.....	17
3.1.3 Cân bằng năng lượng và sản lượng điện	17
3.2 Lựa chọn danh mục máy móc và thiết bị công nghệ	18
CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ HIỆU QUẢ DỰ ÁN	20
4.1 Đánh giá và kiểm soát tác động môi trường.....	20
4.1.1 Kiểm soát chất thải rắn và tro xỉ	20
4.1.2 Hệ thống xử lý nước thải.....	20
4.1.3 Xử lý khí thải và mùi hôi	21
4.2 Công tác quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro	22

4.3 Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội	22
4.3.1 Hiệu quả kinh tế.....	22
4.3.2 Hiệu quả xã hội và môi trường.....	22
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	25
PHỤ LỤC.....	27
A. MÃ NGUỒN VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT.....	27

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1.1	Sơ đồ quy trình công nghệ tổng thể nhà máy xử lý CTRSH TP. Hội An	7
Hình 2.1	Sơ đồ luồng vật chất và năng lượng tổng thể của nhà máy . . .	11

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	Diễn biến lượng CTRSH phát sinh tại TP. Hội An qua các giai đoạn	2
Bảng 1.2	So sánh tổng hợp các phương pháp xử lý CTRSH	5
Bảng 2.1	Thông số kỹ thuật vận hành lò nhiệt phân	13
Bảng 3.1	Cân bằng vật chất sản xuất RDF cho công suất 120 tấn/ngày .	16
Bảng 3.2	Danh mục một số cụm thiết bị công nghệ chính	19

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

1.1 Thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và sự gia tăng dân số nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng về quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại Việt Nam. Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổng lượng CTRSH phát sinh trên toàn quốc ước tính khoảng 67.000 – 68.000 tấn/ngày, trong đó khu vực đô thị chiếm khoảng 60% và khu vực nông thôn chiếm khoảng 40% [1]. Tốc độ gia tăng lượng CTRSH đô thị trung bình đạt 10 – 16%/năm, phản ánh mối tương quan chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa và phát sinh chất thải.

Thành phần CTRSH tại Việt Nam có đặc trưng khác biệt so với các quốc gia phát triển, thể hiện qua tỷ lệ rác hữu cơ rất cao (chiếm 54 – 70% khối lượng), độ ẩm lớn (50 – 65%) và nhiệt trị thấp hơn đáng kể. Ngoài thành phần hữu cơ, các thành phần khác bao gồm nhựa và túi nilon (8 – 22%), giấy và bìa carton (3 – 7%), kim loại (1 – 2%), thủy tinh (1 – 3%) và các vật liệu khác. Đặc điểm này chi phối trực tiếp việc lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp, bởi nhiều công nghệ hiện đại như đốt trực tiếp hoặc khí hóa yêu cầu nguyên liệu đầu vào có độ ẩm thấp và nhiệt trị cao, do đó gặp khó khăn khi áp dụng cho rác thải Việt Nam nếu không có giải pháp tiền xử lý thích hợp.

Về công tác xử lý, hiện nay phương pháp chôn lấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, xử lý hơn 70% tổng lượng CTRSH thu gom được. Tuy nhiên, phương pháp này bộc lộ nhiều hạn chế nghiêm trọng: chiếm dụng diện tích đất lớn trong bối cảnh quỹ đất ngày càng thu hẹp; phát sinh nước rỉ rác chứa các chất ô nhiễm hữu cơ và kim loại nặng gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt; tạo ra lượng lớn khí CH_4 và CO_2 góp phần vào hiệu ứng nhà kính [2], [3]; đồng thời gây mùi hôi thối ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống cộng đồng dân cư xung quanh. Bên cạnh đó, các biện pháp xử lý khác như ủ phân compost, tái chế và đốt rác mặc dù đã được triển khai tại một số địa phương, nhưng quy mô còn hạn chế và chưa đáp ứng được nhu cầu xử lý ngày càng tăng.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách và văn bản pháp quy nhằm thúc đẩy chuyển đổi công nghệ xử lý CTRSH theo hướng hiện đại, giảm thiểu chôn lấp và tăng cường thu hồi năng lượng. Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu 100% lượng CTRSH đô thị được thu gom và xử lý, trong đó tỷ lệ chôn lấp trực tiếp giảm xuống dưới 30%. Định hướng này tạo tiền đề quan trọng cho việc nghiên

cứu và ứng dụng các công nghệ chuyển hóa chất thải thành năng lượng (Waste-to-Energy), trong đó công nghệ nhiệt phân kết hợp phát điện là một giải pháp đang được quan tâm đặc biệt.

1.2 Thực trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Hội An

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam là một đô thị di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, có nền kinh tế phát triển tập trung vào du lịch, dịch vụ và văn hóa. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch trong những năm qua đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế – xã hội cho địa phương, song cũng kéo theo sự gia tăng nhanh chóng lượng CTRSH, gây áp lực lớn lên hệ thống quản lý chất thải hiện hữu.

Theo số liệu thống kê, lượng khách du lịch đến Hội An tăng từ khoảng 2,5 triệu lượt vào năm 2015 lên hơn 5 triệu lượt vào năm 2019. Lượng CTRSH phát sinh tại địa bàn thành phố cũng tăng tương ứng: năm 2013 tổng lượng rác thu gom khoảng 65,5 tấn/ngày, đến năm 2019 con số này đã vượt 100 tấn/ngày, và dự báo sẽ tiếp tục tăng lên khoảng 120 – 140 tấn/ngày trong giai đoạn 2025 – 2030 khi hoạt động du lịch và quá trình đô thị hóa tiếp tục mở rộng [4]. Bảng 1.1 thể hiện diễn biến lượng CTRSH phát sinh tại thành phố Hội An qua các năm.

Bảng 1.1: Diễn biến lượng CTRSH phát sinh tại TP. Hội An qua các giai đoạn

Năm / Giai đoạn	Lượng CTRSH (tấn/ngày)	Ghi chú
2013	≈ 65,5	Số liệu thu gom
2019	> 100	Du lịch tăng mạnh
2025 – 2030 (dự báo)	120 – 140	Tiếp tục tăng

Thành phần rác thải sinh hoạt tại Hội An mang đặc trưng của một đô thị du lịch ven biển với tỷ lệ rác hữu cơ chiếm khoảng 55 – 60%, rác nhựa và túi nilon chiếm khoảng 18 – 22%, phần còn lại là giấy, kim loại, thủy tinh và các thành phần khác. Độ ẩm trung bình của rác thải dao động từ 50 – 65%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của các đô thị miền Bắc do ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm và tỷ lệ rác thải thực phẩm lớn từ hoạt động nhà hàng, khách sạn.

Trong suốt giai đoạn từ năm 2010 đến 2020, phương pháp xử lý rác thải chủ yếu tại Hội An là chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác Cẩm Hà. Tuy nhiên, bãi rác này đã vận hành vượt công suất thiết kế từ năm 2017, dẫn đến tình trạng mùi hôi thối lan rộng, ô nhiễm đất và nước ngầm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng nghìn hộ dân xung quanh. Nhiều đợt người dân phong tỏa đường vào bãi rác đã xảy ra, tạo áp lực lớn cho chính quyền địa phương trong việc tìm kiếm giải

pháp xử lý bền vững.

Song song với đó, nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Cẩm Hà sử dụng công nghệ đốt trực tiếp với công suất thiết kế 100 tấn/ngày.đêm cũng không đạt được hiệu quả mong đợi. Hệ thống lò đốt hoạt động không ổn định, công suất thực tế chỉ đạt khoảng 25 – 30% công suất thiết kế. Quá trình vận hành phát sinh ô nhiễm môi trường, không đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy chuẩn hiện hành, do đó nhà máy không thể nghiệm thu và đưa vào hoạt động chính thức.

Khi nhà máy xử lý rác hiện hữu không thể vận hành ổn định, toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày tại thành phố Hội An phải được vận chuyển đến bãi rác Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, cách Hội An khoảng 100 km. Giải pháp tạm thời này dẫn đến chi phí vận chuyển và xử lý rác rất lớn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển đường dài và gây áp lực nặng nề đối với ngân sách địa phương. Rõ ràng, đây không phải là phương án bền vững trong dài hạn.

1.3 Tổng quan các phương pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Trên thế giới và tại Việt Nam, có nhiều phương pháp xử lý CTRSH đã được nghiên cứu và ứng dụng. Mỗi phương pháp có những ưu điểm và hạn chế riêng, phù hợp với các điều kiện cụ thể về thành phần rác thải, quy mô xử lý, trình độ công nghệ và nguồn lực tài chính của từng địa phương. Bảng 1.2 trình bày tổng hợp so sánh các phương pháp xử lý CTRSH phổ biến hiện nay.

1.3.1 Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh

Chôn lấp hợp vệ sinh (Sanitary Landfill) là phương pháp phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay, chiếm tới hơn 70% lượng rác thải đô thị được xử lý. Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là chi phí đầu tư ban đầu thấp, kỹ thuật vận hành đơn giản và có thể tiếp nhận hầu hết các loại chất thải. Tuy nhiên, chôn lấp có nhiều nhược điểm nghiêm trọng bao gồm: chiếm dụng diện tích đất lớn; phát sinh nước rỉ rác gây ô nhiễm đất và nguồn nước ngầm; tạo ra lượng lớn khí methane (CH_4) – một loại khí nhà kính có khả năng gây hiệu ứng nhà kính gấp 28 lần so với CO_2 [2], [3]; gây mùi hôi và ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. Phương pháp này về bản chất chỉ là trì hoãn vấn đề ô nhiễm chứ không xử lý triệt để chất thải.

1.3.2 Phương pháp đốt trực tiếp

Đốt trực tiếp (Incineration) là phương pháp sử dụng nhiệt độ cao ($800 - 1.100^\circ\text{C}$) trong môi trường giàu oxy để tiêu hủy chất thải, giúp giảm thể tích rác lên đến 80 – 90%. Ưu điểm của phương pháp này là xử lý nhanh, giảm đáng kể khối lượng chất thải phải chôn lấp và có thể thu hồi nhiệt năng để sản xuất điện. Tuy nhiên, chi phí

đầu tư và vận hành hệ thống xử lý khí thải rất cao, đặc biệt là hệ thống kiểm soát dioxin và furan khi đốt rác có chứa nhựa. Hiệu suất thu hồi năng lượng của phương pháp đốt trực tiếp thường chỉ đạt khoảng 15 – 25% và yêu cầu nguyên liệu đầu vào có độ ẩm không quá cao (thường dưới 50%), do đó gặp khó khăn với rác thải sinh hoạt tại Việt Nam.

1.3.3 Phương pháp ủ phân compost

Ủ phân compost (Composting) là quá trình phân hủy sinh học hiếu khí các chất hữu cơ trong rác thải để tạo ra phân bón hữu cơ. Phương pháp này phù hợp với rác có tỷ lệ hữu cơ cao, thân thiện với môi trường và chi phí vận hành tương đối thấp. Tuy vậy, ủ phân compost có những hạn chế đáng kể: không xử lý được rác nhựa và các thành phần không phân hủy sinh học; thị trường tiêu thụ sản phẩm phân compost còn hạn chế; nhạy cảm với thành phần rác đầu vào và dễ phát sinh mùi hôi trong quá trình ủ. Ngoài ra, phương pháp này không tạo ra năng lượng và không giải quyết được vấn đề rác nhựa – loại chất thải có thời gian phân hủy tự nhiên lên đến hàng trăm đến hàng nghìn năm.

1.3.4 Công nghệ khí hóa

Khí hóa (Gasification) là quá trình chuyển hóa chất thải ở nhiệt độ cao (800 – 1.200°C) trong điều kiện thiếu oxy thành khí tổng hợp (syngas), chủ yếu gồm CO, H₂ và CH₄, để sử dụng làm nhiên liệu đốt phát điện [5]. Công nghệ khí hóa có ưu điểm là hiệu suất chuyển hóa năng lượng khá cao và lượng khí thải ít hơn so với đốt trực tiếp. Tuy nhiên, công nghệ này đòi hỏi nguyên liệu đầu vào có độ ẩm thấp (dưới 20 – 25%), thành phần đồng nhất và chất lượng ổn định. Hệ thống làm sạch khí tổng hợp phức tạp, chi phí đầu tư lớn và yêu cầu trình độ vận hành cao. Trong thực tế, nhiều dự án sử dụng công nghệ khí hóa rác kết hợp tuabin khí tại các nước đang phát triển đã gặp khó khăn trong quá trình vận hành thương mại do các vấn đề về ổn định công nghệ.

1.3.5 Công nghệ nhiệt phân

Nhiệt phân (Pyrolysis) là quá trình phân hủy nhiệt hóa học chất thải trong môi trường thiếu hoặc không có oxy ở nhiệt độ 300 – 600°C, tạo ra ba sản phẩm đồng thời: dầu nhiệt phân (bio-oil), khí tổng hợp (syngas) và than sinh học (biochar) [6], [7]. So với khí hóa, nhiệt phân có nhiều ưu điểm vượt trội khi xử lý rác thải tại Việt Nam: linh hoạt hơn về chất lượng nguyên liệu đầu vào; tạo ra sản phẩm lỏng (dầu nhiệt phân) có thể lưu trữ, vận chuyển và sử dụng linh hoạt làm nhiên liệu; nhiệt độ vận hành thấp hơn giúp giảm chi phí năng lượng và vật liệu chịu nhiệt; dễ dàng mở rộng quy mô bằng cách lắp thêm các đơn vị lò song song mà không cần thay đổi cơ bản hệ thống. Đặc biệt, công nghệ nhiệt phân rất phù hợp để xử lý thành phần

rác nhựa – loại chất thải gây ô nhiễm dai dẳng nhất trong rác sinh hoạt [8], [9].

Bảng 1.2: So sánh tổng hợp các phương pháp xử lý CTRSH

Phương pháp	Ưu điểm	Hạn chế chính	Nhiệt độ	Sản phẩm
Chôn lấp hợp vệ sinh	Chi phí thấp, kỹ thuật đơn giản	Chiếm đất lớn, ô nhiễm nước ngầm, khí nhà kính	–	Khí bãi rác, nước rỉ rác
Đốt trực tiếp	Giảm 80–90% thể tích, thu hồi nhiệt	Chi phí xử lý khí thải cao, kiểm soát dioxin/furan	800–1.100°C	Nhiệt, tro, xỉ
Ủ phân compost	Thân thiện môi trường, chi phí thấp	Không xử lý rác nhựa, thị trường hạn chế	–	Phân hữu cơ
Khí hóa	Hiệu suất cao, ít khí thải	Yêu cầu nguyên liệu đồng nhất, ẩm thấp	800–1.200°C	Syngas
Nhiệt phân	Linh hoạt nguyên liệu, sản phẩm lưu trữ được	Công nghệ còn mới, cần nghiên cứu thêm	300–600°C	Dầu, syngas, biochar

1.4 Giới thiệu dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An

Trong bối cảnh khủng hoảng xử lý rác thải kéo dài tại thành phố Hội An, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 (CECICO 579) đã đề xuất và triển khai dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An” với công suất xử lý 120 tấn CTRSH/ngày.đêm [4]. Dự án được đầu tư tại thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, với diện tích mặt bằng 14.068,5 m².

1.4.1 Mục tiêu của dự án

Dự án được triển khai nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể: xử lý triệt để toàn bộ 120 tấn CTRSH/ngày.đêm phát sinh trên địa bàn thành phố, không để tồn đọng; giảm tối đa khối lượng chất thải phải chôn lấp sau xử lý; thu hồi năng lượng từ quá trình xử lý để phục vụ vận hành nhà máy và cung cấp điện cho lưới điện địa phương; kiểm soát chặt chẽ phát thải ra môi trường, đảm bảo đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 491 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây dựng hạ tầng, mua sắm thiết bị công nghệ, lắp đặt hệ thống phụ trợ và chi phí tư vấn thiết kế.

1.4.2 Công nghệ ban đầu và sự cần thiết điều chỉnh

Theo phương án ban đầu được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt theo Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 27/02/2020, dự án sử dụng công nghệ sản xuất nhiên liệu viên nén từ rác thải (RDF – Refuse Derived Fuel) kết hợp công nghệ khí hóa để phát điện bằng tuabin khí. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu triển khai thực tế, chủ đầu tư nhận thấy công nghệ khí hóa bộc lộ nhiều hạn chế khi áp dụng cho điều kiện rác thải tại Hội An.

Cụ thể, rác thải sinh hoạt tại Việt Nam nói chung và khu vực Hội An nói riêng có độ ẩm cao (50 – 65%), thành phần phức tạp và biến động theo mùa, trong khi công nghệ khí hóa yêu cầu chất lượng nhiên liệu RDF đầu vào ổn định với độ ẩm thấp (dưới 20 – 25%) và thành phần đồng nhất [5]. Ngoài ra, công nghệ tuabin khí sử dụng khí tổng hợp từ rác đòi hỏi hệ thống làm sạch khí phức tạp, chi phí đầu tư lớn, yêu cầu trình độ vận hành cao và dễ phát sinh sự cố khi chất lượng khí không ổn định. Bài học thực tiễn từ các dự án tương tự trong nước và quốc tế cũng cho thấy công nghệ khí hóa rác kết hợp tuabin khí gặp nhiều khó khăn trong vận hành thương mại tại các nước đang phát triển.

Trên cơ sở đánh giá kỹ thuật, chủ đầu tư đã quyết định điều chỉnh công nghệ sang sử dụng nhiệt phân rác nhựa để sản xuất dầu nhiệt phân (bio-oil), kết hợp lò carbon hóa để xử lý rác hữu cơ, và sử dụng dầu nhiệt phân làm nhiên liệu cho máy phát điện diesel. Việc điều chỉnh này đã được giải trình và đề xuất với các cơ quan quản lý thông qua các công văn liên quan trong giai đoạn 2025 – 2026 [10], [11], [12].

1.4.3 Sơ đồ quy trình công nghệ tổng thể

Quy trình công nghệ tổng thể của nhà máy được thiết kế theo mô hình kinh tế tuần hoàn, bao gồm các công đoạn chính sau: tiếp nhận và phân loại rác thải; tiền xử lý (xé bao, tách từ tính, sàng lọc, cắt ép rác nhựa); nhiệt phân rác nhựa trong lò quay để thu hồi dầu bio-oil và khí syngas; carbon hóa rác hữu cơ để tạo than sinh học (biochar); chưng cất và nâng cấp chất lượng dầu nhiệt phân [13]; phát điện bằng động cơ diesel sử dụng nhiên liệu pha trộn dầu nhiệt phân; xử lý khí thải và nước thải đạt quy chuẩn môi trường. Sơ đồ quy trình công nghệ tổng thể được minh họa tại Hình 1.1.

(Hình sơ đồ quy trình công nghệ tổng thể nhà máy xử lý CTRSH TP. Hội An sẽ được bổ sung)

Hình 1.1: Sơ đồ quy trình công nghệ tổng thể nhà máy xử lý CTRSH TP. Hội An

1.5 Tính cấp thiết của đề tài

Từ những phân tích ở các mục trên, có thể nhận thấy tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu này thể hiện trên nhiều phương diện.

1.5.1 Về phương diện môi trường

Nếu không có giải pháp xử lý phù hợp và kịp thời, lượng CTRSH ngày càng tăng tại thành phố Hội An sẽ gây ra những hậu quả môi trường nghiêm trọng. Ô nhiễm đất do nước rỉ rác thấm xuống tầng đất bên dưới bãi chôn lấp sẽ làm suy thoái chất lượng đất canh tác và hệ sinh thái đất. Ô nhiễm nguồn nước ngầm và nước mặt do các chất ô nhiễm hữu cơ, kim loại nặng trong nước rỉ rác có thể ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của cộng đồng. Ô nhiễm không khí do khí CH_4 , H_2S và các hợp chất hữu cơ bay hơi phát sinh từ bãi chôn lấp không chỉ gây mùi hôi mà còn góp phần vào biến đổi khí hậu toàn cầu. Đặc biệt, đối với một thành phố du lịch di sản như Hội An, vấn đề môi trường có tác động trực tiếp và sâu sắc đến hình ảnh, thương hiệu và sức hấp dẫn của điểm đến du lịch.

1.5.2 Về phương diện kinh tế – xã hội

Việc vận chuyển rác thải đi xa 100 km đến bãi rác Tam Nghĩa với chi phí rất lớn đang tạo áp lực nặng nề lên ngân sách thành phố Hội An. Giải pháp này không chỉ tốn kém về mặt kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm trên suốt tuyến đường vận chuyển. Trong khi đó, việc xây dựng nhà máy xử lý rác thải kết hợp phát điện tại chỗ sẽ tạo ra nhiều lợi ích kinh tế – xã hội: giảm chi phí vận chuyển và xử lý rác; tạo nguồn điện năng tái tạo góp phần đảm bảo an ninh năng lượng; tạo việc làm cho lao động địa phương; và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn theo định hướng của Chính phủ.

1.5.3 Về phương diện khoa học – công nghệ

Công nghệ nhiệt phân rác thải kết hợp phát điện là lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng đang được quan tâm trên thế giới. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ này tại Việt Nam còn rất hạn chế, đặc biệt ở quy mô công nghiệp. Dự án Nhà máy xử lý CTRSH thành phố Hội An với công suất 120 tấn/ngày.đêm là một trong những dự án tiên phong tại Việt Nam sử dụng công nghệ nhiệt phân kết hợp phát điện, do đó việc nghiên cứu, tính toán và thiết kế hệ thống này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng. Các kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp vào cơ sở dữ liệu khoa học về ứng dụng công nghệ nhiệt phân cho xử lý rác thải tại Việt Nam, đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích cho các dự án tương tự trong tương lai.

1.6 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của đề án

1.6.1 Mục tiêu nghiên cứu

Đề án tốt nghiệp này được thực hiện với các mục tiêu chính sau: thứ nhất, nghiên cứu tổng quan về công nghệ xử lý CTRSH, đặc biệt là công nghệ nhiệt phân và các phương pháp thu hồi năng lượng từ chất thải; thứ hai, phân tích và đánh giá các phương án công nghệ phù hợp cho nhà máy xử lý CTRSH công suất 120 tấn/ngày.đêm tại thành phố Hội An; thứ ba, tính toán thiết kế sơ bộ các hệ thống chính của nhà máy bao gồm hệ thống nhiệt phân, hệ thống thu hồi và chưng cất dầu, hệ thống phát điện và hệ thống xử lý môi trường; thứ tư, đánh giá hiệu quả kinh tế – kỹ thuật của phương án thiết kế đề xuất.

1.6.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề án tập trung vào nhà máy xử lý CTRSH tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với công suất 120 tấn/ngày.đêm, sử dụng công nghệ nhiệt phân rác nhựa kết hợp carbon hóa rác hữu cơ và phát điện. Đề án sử dụng các số liệu thực tế từ quá trình vận hành thử nghiệm của nhà máy, các báo cáo kỹ thuật của đơn vị tư vấn (Viện Công nghệ Sạch), và các tài liệu khoa học trong nước và quốc tế về lĩnh vực liên quan. Nội dung tính toán thiết kế được thực hiện ở mức sơ bộ, tập trung vào các thông số và nguyên lý cơ bản của các hệ thống chính, phù hợp với yêu cầu của đề án tốt nghiệp kỹ sư.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

2.1 Cơ sở lựa chọn công nghệ nhiệt phân cho dự án Hội An

Như đã phân tích ở Chương 1, dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Hội An ban đầu được phê duyệt sử dụng công nghệ khí hóa kết hợp tuabin khí. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai và khảo sát thực tế, phương án này bộc lộ nhiều hạn chế không phù hợp với đặc thù rác thải địa phương. Rác thải sinh hoạt tại Hội An có độ ẩm rất cao (dao động từ 50 – 65%) và thành phần phức tạp, biến động theo mùa vụ du lịch. Trong khi đó, công nghệ khí hóa đòi hỏi nguyên liệu đầu vào phải được sấy khô đến độ ẩm dưới 20 – 25% và có độ đồng nhất cao, dẫn đến việc tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ cho công đoạn tiền xử lý, làm giảm hiệu quả kinh tế chung của toàn bộ hệ thống.

Bên cạnh đó, khí tổng hợp (syngas) sinh ra từ quá trình khí hóa rác thải thường chứa nhiều tạp chất như hắc ín (tar), hạt bụi mịn và các hợp chất chứa lưu huỳnh, clo. Việc làm sạch dòng khí này để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của tuabin khí đòi hỏi hệ thống xử lý cực kỳ phức tạp và đắt tiền. Bài học từ các dự án khí hóa rác thải quy mô thử nghiệm tại Việt Nam cho thấy sự không ổn định trong chất lượng khí đầu ra thường xuyên gây tắc nghẽn và hư hỏng thiết bị, dẫn đến hiệu suất vận hành thấp và chi phí bảo trì tăng vọt.

Đứng trước những thách thức đó, việc chuyển đổi sang công nghệ nhiệt phân (pyrolysis) được xem là một bước đi đột phá và mang tính thực tiễn cao. Công nghệ nhiệt phân thể hiện sự linh hoạt vượt trội khi có thể xử lý hiệu quả nguồn nguyên liệu rác nhựa đã qua phân loại (có độ ẩm thấp) mà không đòi hỏi sự đồng nhất tuyệt đối về thành phần. Điểm khác biệt cốt lõi là quá trình nhiệt phân tạo ra sản phẩm chính là dầu lỏng (bio-oil). Loại nhiên liệu này có thể được lưu trữ, vận chuyển dễ dàng và sử dụng linh hoạt cho các mục đích khác nhau như chạy máy phát điện diesel hoặc gia nhiệt cho chính lò phản ứng, tạo nên một chu trình năng lượng khép kín. Việc sử dụng lò nhiệt phân quay cấu trúc mô-đun cũng cho phép nhà máy dễ dàng mở rộng công suất trong tương lai bằng cách lắp đặt thêm các đơn vị song song mà không làm gián đoạn dây chuyền hiện hữu.

2.2 Cơ sở lý thuyết về công nghệ nhiệt phân

2.2.1 Nguyên lý quá trình nhiệt phân

Nhiệt phân (Pyrolysis) là một quá trình biến đổi hóa học nhiệt phân hủy các vật liệu hữu cơ trong môi trường hoàn toàn thiếu oxy hoặc có nồng độ oxy rất thấp.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

Khác với quá trình đốt cháy trực tiếp (incineration) – nơi vật liệu phản ứng mạnh với oxy để tạo ra nhiệt lượng và các khí nhà kính (CO_2 , H_2O), nhiệt phân là quá trình cracking nhiệt (thermal cracking). Dưới tác dụng của nhiệt lượng cao, các liên kết hóa học phức tạp và chuỗi polymer dài trong cấu trúc của rác thải (đặc biệt là rác nhựa) bị bẻ gãy một cách ngẫu nhiên hoặc ở cuối chuỗi, tạo thành các phân tử có cấu trúc ngắn hơn và đơn giản hơn.

Đối với rác nhựa, vốn là thành phần chủ đạo cấp cho lò nhiệt phân tại nhà máy Hội An, quá trình này diễn biến qua ba giai đoạn nhiệt động học chính. Giai đoạn đầu tiên là sấy và làm mềm diễn ra ở dải nhiệt độ dưới 200°C , tại đây lượng ẩm dư thừa và các khí hòa tan bay hơi hoàn toàn, khối nhựa bắt đầu chuyển sang trạng thái mềm dẻo và tan chảy. Tiếp đó là giai đoạn nhiệt phân sơ cấp ($200 - 350^\circ\text{C}$), các liên kết hóa học cốt lõi như C–C và C–H bắt đầu bị đứt gãy, sản sinh ra phần lớn các hydrocarbon có nhiệt độ sôi cao (dầu nặng) và các oligomer trung gian. Cuối cùng, tại giai đoạn nhiệt phân thứ cấp ($350 - 500^\circ\text{C}$), các sản phẩm sơ cấp tiếp tục chịu tác động của nhiệt độ cao, bị phân cắt thành các hydrocarbon nhẹ hơn, đồng thời giải phóng một lượng lớn khí không ngưng (syngas) và để lại phần cặn rắn chứa carbon (biochar).

2.2.2 Sản phẩm của quá trình nhiệt phân

Sự phân bố các sản phẩm nhiệt phân phụ thuộc mạnh mẽ vào nhiệt độ, tốc độ gia nhiệt và thời gian lưu của vật liệu trong lò. Nhìn chung, quá trình này tạo ra đồng thời ba nhóm sản phẩm chính, mỗi nhóm đều có giá trị ứng dụng riêng biệt trong mô hình kinh tế tuần hoàn.

Sản phẩm giá trị nhất là **dầu nhiệt phân (Bio-oil)**. Đây là một hỗn hợp chất lỏng phức tạp gồm các hydrocarbon mạch thẳng và mạch vòng, thu được từ việc ngưng tụ hơi thoát ra khỏi lò. Tùy thuộc vào chất lượng nguyên liệu, tỷ lệ thu hồi dầu có thể dao động từ 12% đến 50% khối lượng. Dầu nhiệt phân có nhiệt trị rất cao, trung bình đạt khoảng $43,26 \text{ MJ/kg}$, tương đương với nhiên liệu diesel thương phẩm, biến nó thành nguồn năng lượng lý tưởng cho các tổ máy phát điện.

Sản phẩm thứ hai là **khí tổng hợp không ngưng (Syngas)**. Dòng khí này bao gồm chủ yếu là methane (CH_4), ethylene (C_2H_4), hydrogen (H_2), carbon monoxide (CO) và một lượng nhỏ carbon dioxide (CO_2). Mặc dù có nhiệt trị thấp hơn dầu lỏng, syngas đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hóa năng lượng của nhà máy. Khí này được thu hồi và dẫn ngược trở lại buồng đốt ngoài của lò nhiệt phân, cung cấp lượng nhiệt đáng kể để duy trì quá trình phản ứng, từ đó giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu đốt bên ngoài.

Sản phẩm cuối cùng là **than sinh học (Biochar)**, phần chất rắn còn sót lại ở đáy

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

lò chiếm khoảng 20 – 25% khối lượng nguyên liệu đầu vào. Biochar chứa cấu trúc carbon cố định và một số khoáng chất trơ, có đặc tính xốp và khả năng giữ nước tốt. Sản phẩm này có tiềm năng ứng dụng rất lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, đóng vai trò như một chất cải tạo đất, giúp cải thiện độ màu mỡ hoặc có thể được nâng cấp thành vật liệu hấp phụ (than hoạt tính) trong xử lý môi trường.

2.3 Sơ đồ quy trình công nghệ tổng thể

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Hội An được thiết kế và vận hành theo mô hình "điện rác" hiện đại và khép kín. Quy trình công nghệ là sự kết hợp liên hoàn giữa nhiều khối chức năng, đảm bảo dòng vật chất và dòng năng lượng được lưu chuyển một cách tối ưu, giảm thiểu phát thải thứ cấp ra môi trường. Cấu trúc hệ thống bao gồm bốn khối công nghệ chính: tiền xử lý và sản xuất viên nén RDF; nhiệt phân và carbon hóa; tinh chế pha trộn nhiên liệu; và khối phát điện.

Sự liên kết này thể hiện tính tuần hoàn nội tại ở mức độ cao. Phế phẩm của công đoạn này ngay lập tức trở thành nguyên liệu hoặc nguồn năng lượng cho công đoạn khác. Chẳng hạn, nhiệt dư từ hệ thống xử lý khí thải được tận dụng để sấy rác, khí syngas duy trì nhiệt cho lò phản ứng, và nước ngưng được tuần hoàn làm mát.

Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý rác và phát điện tại Hội An (Sinh viên bổ sung hình vẽ tại đây)

Hình 2.1: Sơ đồ luồng vật chất và năng lượng tổng thể của nhà máy

2.4 Thuyết minh chi tiết các công đoạn công nghệ

2.4.1 Hệ thống tạo viên nén nhiên liệu RDF (Khối 1)

Hệ thống sản xuất viên nén nhiên liệu có nguồn gốc từ rác thải (RDF – Refuse Derived Fuel) đóng vai trò tiền xử lý thiết yếu, chuyển hóa dòng rác thải sinh hoạt đầu vào hỗn độn thành nguồn nguyên liệu đồng nhất phục vụ cho lò nhiệt phân. Quy trình này bao gồm chuỗi các hoạt động cơ lý hóa được kiểm soát chặt chẽ.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

Ban đầu, rác thải tiếp nhận tại nhà máy được phun chế phẩm vi sinh EM (Effective Microorganisms) nhằm ức chế hoạt động của vi khuẩn gây bệnh và khử triệt để mùi hôi khó chịu. Sau đó, rác được đưa qua máy xé bao và hệ thống phân loại kết hợp cơ khí – thủ công. Tại đây, kim loại được tách ra nhờ nam châm từ tính, các thành phần tro (như thủy tinh, xà bần) và chất thải nguy hại (như pin, hóa chất) được phân lập để xử lý theo quy định riêng. Phần rác cháy được (bao gồm nhựa, giấy, nilon, hữu cơ) tiếp tục được đưa vào máy cắt băm nhỏ đến kích thước đồng đều từ 2,5 – 5,0 cm.

Một bước đột phá trong hệ thống là quá trình bức xạ "sốc nhiệt" ở 200°C trong thời gian cực ngắn. Bước này sử dụng năng lượng điện để tiêu diệt hoàn toàn vi sinh vật, đình chỉ mọi quá trình phân hủy sinh học tự nhiên, đồng thời hạ một phần độ ẩm của rác. Sau bức xạ, rác được nén ép với áp suất cao để vắt kiệt nước, đưa độ ẩm xuống còn khoảng 25 – 30%. Lượng rác này tiếp tục được sấy khô bằng nhiệt dư thu hồi từ hệ thống khói thải của lò nhiệt phân cho đến khi độ ẩm đạt ngưỡng tối ưu 10 – 16%. Cuối cùng, hỗn hợp nguyên liệu được đưa qua máy ép trục ngang để tạo thành các viên nén RDF có khối lượng riêng cao, nhiệt trị ổn định (đạt khoảng 4.600 kcal/kg) và được lưu trữ trong silo kín, sẵn sàng cấp cho lò phản ứng.

2.4.2 Hệ thống nhiệt phân nhiên liệu RDF (Khối 2)

Nguyên liệu chính đưa vào lò nhiệt phân chủ yếu là thành phần rác nhựa có trong viên nén RDF. Thiết bị trung tâm của hệ thống là lò nhiệt phân quay (rotary kiln) dạng xi lanh nằm ngang, vỏ thép chịu nhiệt, quay với tốc độ chậm (0,5 – 2 vòng/phút) để đảo trộn đều vật liệu bên trong.

Quá trình nhiệt phân được thiết kế theo chế độ vận hành từng mẻ (batch). Sau khi nạp đủ lượng rác nhựa (khoảng 6 – 10 tấn/mẻ), hệ thống được niêm phong hoàn toàn để đảm bảo điều kiện yếm khí. Đầu đốt ngoài bắt đầu cấp nhiệt, nâng nhiệt độ buồng lò từ từ vượt qua ngưỡng 190°C, lúc này các liên kết polymer bắt đầu bẻ gãy. Giai đoạn phản ứng mạnh nhất diễn ra khi nhiệt độ duy trì ổn định trong khoảng 300 – 345°C. Hơi hydrocarbon liên tục thoát ra khỏi buồng phản ứng và được hút về hệ thống ngưng tụ đa cấp. Khí syngas sinh ra được lọc sạch các hợp chất lưu huỳnh sơ bộ rồi dẫn ngược lại đầu đốt để duy trì nhiệt, nhờ đó tiết kiệm đến 80% lượng nhiên liệu mỗi bên ngoài. Sau chu kỳ khoảng 20 – 24 giờ, mẻ phản ứng kết thúc, lò được làm nguội và tiến hành xả phần than biochar ra khỏi đáy lò thông qua hệ thống băng tải kín.

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật vận hành lò nhiệt phân

Thông số thiết kế	Giá trị quy định
Chế độ vận hành	Theo mẻ (batch)
Khối lượng cấp liệu mỗi mẻ	6 – 10 tấn (tùy thành phần nhựa)
Dải nhiệt độ phản ứng tối ưu	300 – 350°C (tối đa có thể lên 600°C)
Thời gian hoàn thành một mẻ	20 – 24 giờ
Sản lượng dầu thu hồi trung bình	166 – 200 lít/tấn nguyên liệu

2.4.3 Công nghệ carbon hóa xử lý rác hữu cơ

Đối với phần rác thải hữu cơ (thức ăn thừa, rau củ quả) chiếm tỷ trọng lớn trong rác sinh hoạt Hội An, nhà máy ứng dụng công nghệ carbon hóa liên tục. Khác với nhiệt phân nhựa, quá trình carbon hóa đòi hỏi dải nhiệt độ vận hành cao hơn, thường từ 450 – 590°C trong môi trường thiếu oxy. Quá trình này biến đổi triệt để các cấu trúc sinh khối phức tạp thành than sinh học và khí gas.

Rác hữu cơ sau khi phân loại có độ ẩm rất cao nên bắt buộc phải trải qua thiết bị trống sấy trước khi tiến vào lò phản ứng. Nguồn nhiệt cho trống sấy được lấy trực tiếp từ phần nhiệt thải thừa của chính lò carbon hóa, giúp hệ thống đạt hiệu suất sử dụng năng lượng tối đa. Than biochar thu được từ rác hữu cơ có chất lượng xốp, ổn định, và sau khi kiểm định đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về kim loại nặng, sẽ được định hướng sử dụng làm phân bón hữu cơ hoặc chất cải tạo đất phục vụ nền nông nghiệp sinh thái tại địa phương.

2.4.4 Hệ thống tinh chế và chưng cất dầu nhiệt phân (Khối 3)

Dầu nhiệt phân thô ngưng tụ trực tiếp từ lò thường chứa một lượng đáng kể nước nhũ hóa, cặn cơ học, axit hữu cơ tự do và các phân đoạn hydrocarbon mạch rất dài. Với đặc tính độ nhớt cao, chỉ số cetane thấp và hàm lượng lưu huỳnh chưa đạt chuẩn, loại dầu thô này không thể bơm trực tiếp vào động cơ diesel hiện đại. Do đó, hệ thống tinh chế đa bậc (Three-stage Refining) được thiết lập nhằm nâng cao phẩm cấp của dầu.

- **Bước 1 – Tiền xử lý xúc tác lỏng:** Dầu thô được bơm vào bể phản ứng kết hợp khuấy trộn với chất xúc tác axit dạng lỏng. Tác nhân này đóng vai trò phá vỡ bước đầu các phân tử hydrocarbon siêu nặng, làm giảm độ nhớt và phân tách sơ bộ lượng ẩm cùng tạp chất lơ lửng.
- **Bước 2 – Cracking xúc tác rắn:** Dòng dầu tiếp tục được gia nhiệt hóa hơi và đẩy qua tháp chứa các tầng vật liệu xúc tác rắn (thường là zeolite hoặc alumina). Tại đây diễn ra hàng loạt các phản ứng cracking thứ cấp, bẻ gãy

mạnh mẽ các chuỗi carbon dài ($C_{15} - C_{30}$) thành các phân đoạn tương đương với dải điểm sôi của dầu diesel và xăng ($C_8 - C_{15}$).

- **Bước 3 – Keo tụ và làm trong:** Sản phẩm lỏng sau khi ngưng tụ lại từ tháp cracking được xử lý bằng hóa chất keo tụ (flocculant). Các cặn bẩn phân cực và nước vi nhũ tương sẽ liên kết lại thành khối lớn và lắng xuống đáy, trả lại lớp dầu trong suốt, nhẹ và có phẩm chất cao hơn nhiều so với dầu thô ban đầu.

Mặc dù đã trải qua chưng cất, dầu thành phẩm vẫn tồn tại một vài chỉ tiêu chưa đạt chuẩn hoàn hảo (như chỉ số cetane và điểm chớp cháy). Vì vậy, giải pháp tối ưu được áp dụng tại nhà máy là *pha trộn nhiên liệu* (blending). Dầu nhiệt phân tinh chế được hòa trộn tự động với nhiên liệu diesel thương mại (ULSD) theo tỷ lệ 30% dầu sinh học và 70% diesel. Ở tỷ lệ vàng này, hỗn hợp nhiên liệu mới hoàn toàn đáp ứng các thông số vận hành an toàn cho động cơ mà không đòi hỏi bất kỳ sự cải hoán phức tạp nào về cấu trúc máy phát.

2.4.5 Hệ thống phát điện động cơ diesel (Khởi 4)

Sau khi đánh giá và loại bỏ các phương án dùng tuabin khí (do không đáp ứng yêu cầu chất lượng dòng khí syngas) và tuabin hơi nước (do chi phí đầu tư quá lớn và hiệu suất điện thấp, chỉ đạt khoảng 14%), phương án tổ máy phát điện chạy bằng động cơ diesel lai hợp nhiên liệu đã được lựa chọn.

Tổ hợp máy phát điện bao gồm một động cơ đốt trong 4 kỳ đồng bộ với máy phát điện xoay chiều có công suất định mức 500 kW. Động cơ hoạt động dựa trên nguyên lý tự cháy do nén nổ: hỗn hợp nhiên liệu (bio-oil pha diesel) được bơm cao áp phun tơi vào buồng đốt dưới áp suất cực lớn vào thời điểm cuối kỳ nén, khi nhiệt độ không khí đã lên tới 550 – 650°C. Phản ứng cháy giãn nở đẩy piston sinh công cơ học làm quay trục khuỷu, từ đó lai dắt rotor máy phát tạo ra dòng điện ba pha tần số 50 Hz.

Hiệu suất nhiệt của động cơ diesel rất cao, dao động từ 30 – 40%, đảm bảo chuyển hóa tối đa hóa năng của hỗn hợp dầu thành điện năng. Lượng điện này được cấp ngược lại cho các tủ điện phân phối để phục vụ toàn bộ hệ thống máy móc của nhà máy (tự dùng khoảng 30%), phần điện năng dư thừa còn lại sẽ được đồng bộ pha và hòa thẳng vào lưới điện quốc gia.

2.4.6 Hệ thống xử lý khói thải

Hệ thống kiểm soát khí thải là một trong những hạng mục được đầu tư mạnh mẽ nhất nhằm đảm bảo nhà máy không gây ra bất cứ tác động xấu nào đến khu vực dân cư xung quanh. Do đặc thù phát sinh, khói thải được phân chia thành hai nhánh xử lý sơ bộ trước khi gộp chung.

- **Nhánh 1:** Tiếp nhận khói từ lò sấy RDF và lò nhiệt phân. Dòng khí được làm mát bằng hệ thống đập ướt, sau đó đi qua cyclone để loại bỏ tro bụi có kích thước hạt lớn.
- **Nhánh 2:** Chịu trách nhiệm hút khói từ hệ thống carbon hóa và khí xả nhiệt độ cao từ động cơ diesel. Nguồn khói này đi qua thiết bị trao đổi nhiệt để thu hồi năng lượng nhiệt, sau đó cũng qua tháp cyclone làm mát và lọc bụi.

Hai nhánh khí thải sau tiền xử lý được hợp lưu và đẩy qua **Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP – Electrostatic Precipitator)**. Tại ESP, dưới tác dụng của điện trường hàng chục nghìn Volt, các hạt bụi mịn li ti bị ion hóa, mất trung hòa điện và bị hút dính chặt vào các bản cực âm. Búa gõ định kỳ sẽ gõ rụng lớp bụi này xuống phễu thu tro bay. Hiệu suất lọc bụi của ESP lên tới hơn 99,5%.

Dòng khí sạch bụi tiếp tục đi vào Tháp hấp thụ ướt chứa các tác nhân oxy hóa mạnh (Hypochlorite) để khử các khí độc như CO, SO₂, NO₂. Tầng xử lý cuối cùng là tháp hấp phụ sợi thủy tinh chuyên dụng để khử lưu huỳnh. Khí xả cuối cùng đi ra ống khói đường kính 1.000 mm đạt tuyệt đối các quy chuẩn khắt khe nhất của Việt Nam về khí thải công nghiệp (QCVN 19:2009/BTNMT) và khí thải lò đốt chất thải rắn (QCVN 61-MT:2016/BTNMT).

2.4.7 Hệ thống quản lý chất thải rắn và tro xỉ

Phế thải rắn sinh ra trong quá trình vận hành nhà máy bao gồm ba thành phần chính: phần rác tro không cháy được (từ khâu phân loại đầu vào), tro đáy/than biochar (từ lò nhiệt phân và carbon hóa), và tro bay (từ hệ thống lọc bụi ESP).

Phần rác không cháy như gạch đá, xà bần, thủy tinh vỡ (chiếm khoảng 13% tổng lượng rác) sẽ được thu gom và đưa đi chôn lấp hợp vệ sinh theo quy định. Phần kim loại được thu hồi và bán phế liệu.

Than biochar và tro đáy nếu đạt tiêu chuẩn về hàm lượng kim loại nặng sẽ được xuất bán làm phân bón. Trong trường hợp không đạt, chúng sẽ được đóng bao an toàn. Đặc biệt đối với tro bay từ hệ thống lọc bụi tĩnh điện – thành phần được xếp vào danh mục chất thải có nguy cơ chứa tạp chất nguy hại, nhà máy áp dụng quy trình cố định hóa (solidification). Tro bay được trộn đều với xi măng và các chất kết dính thành khối rắn vững chắc, ngăn chặn hoàn toàn khả năng phát tán bụi hoặc hòa tan các ion kim loại vào môi trường nước, trước khi được chuyển giao cho các đơn vị xử lý chất thải nguy hại chuyên nghiệp.

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

3.1 Cân bằng vật chất và năng lượng nhà máy

3.1.1 Cân bằng vật chất khối tiền xử lý và sản xuất RDF

Cân bằng vật chất và nước thải cho một tấn chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đầu vào của dây chuyền sản xuất viên nén RDF được xác định dựa trên đặc trưng thành phần và độ ẩm của rác thải tại Hội An. Kết quả tính toán cho thấy trong 1.000 kg CTRSH ban đầu, sau công đoạn phân loại cơ học và thủ công, lượng chất thải tro và không cháy tách ra chiếm khoảng 133,8 kg, phần rác hữu cơ và rác cháy được còn lại là 866,2 kg.

Khi đi qua công đoạn bức xạ "sốc nhiệt", khối lượng tiếp tục giảm xuống còn 822,9 kg do một phần lượng ẩm bề mặt (khoảng 43,3 kg nước) bị bay hơi dưới tác dụng của nhiệt độ cao. Tiếp đến, công đoạn nén ép rác áp lực cao đóng vai trò then chốt trong việc giảm độ ẩm cơ học, cho phép tách ra khoảng 311,4 kg nước thải rỉ rác, đưa khối lượng chất rắn còn lại về mức 511,5 kg. Dòng nước thải này sẽ được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy.

Phần rác sau ép tiếp tục được đưa qua lồng sấy quay sử dụng nhiệt dư. Tại đây, rác được sấy khô để đạt độ ẩm tối ưu khoảng 10,4%, làm bay hơi thêm 89,1 kg nước, do đó khối lượng cuối cùng giảm còn 422,4 kg. Đây chính là khối lượng nguyên liệu tinh xấp được nạp vào máy ép trục ngang để tạo hình viên nén RDF.

Như vậy, hệ số chuyển hóa rác thành nhiên liệu đạt mức $Q_{RDF} = 422,4 \text{ kg}/1.000 \text{ kg}$ rác đầu vào. Áp dụng hệ số này cho quy mô công suất thiết kế toàn nhà máy là 120 tấn/ngày.đêm, ta thu được bảng cân bằng vật chất tổng thể như sau:

Bảng 3.1: Cân bằng vật chất sản xuất RDF cho công suất 120 tấn/ngày

TT	Công đoạn	Đầu vào (tấn)	Đầu ra (tấn)	Phế thải (tấn)	Ghi chú
1	Phân loại	120,000	103,944	16,056	Chất thải tro, không
2	Bức xạ nhiệt	103,944	98,748	5,196	Hơi nước bay hơi
3	Ép tách nước	98,748	61,380	37,368	Nước thải rỉ rác
4	Sấy bằng nhiệt dư	61,380	50,688	10,692	Hơi nước bay hơi
5	Ép viên nén RDF	50,688	46,080	-	Nhiên liệu cấp cho

Việc kiểm tra cân bằng khối lượng định luật bảo toàn được thể hiện qua tổng các thành phần đầu ra và phế thải: $46,080 + 37,368 + 16,056 + 5,196 + 10,692 + \text{hao hụt} \approx$

120 tấn, hoàn toàn phù hợp với khối lượng rác đầu vào ban đầu.

3.1.2 Cân bằng sản phẩm khối nhiệt phân

Với lượng nguyên liệu viên nén RDF nạp vào lò nhiệt phân là 46,08 tấn/ngày (thành phần chủ yếu bao gồm nhựa, nilon, giấy và một lượng nhỏ hữu cơ sót), sản phẩm nhiệt phân sinh ra được phân tách thành ba pha: lỏng, khí và rắn. Quá trình được kiểm soát ở dải nhiệt độ tối ưu 350 – 450°C trong môi trường yếm khí tuyệt đối.

- **Dầu nhiệt phân thô (Pha lỏng):** Chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 45% khối lượng đầu vào, tương đương 20,74 tấn/ngày. Phần dầu thô này sẽ được bơm tiếp sang hệ thống tinh chế đa bậc (chưng cất và cracking xúc tác) của khối 3. Sau quá trình tinh chế với tổng mức hao hụt dự kiến khoảng 20%, sản lượng dầu thành phẩm (refined bio-oil) thu hồi đạt 16,6 tấn/ngày, tương đương khoảng 19.500 lít/ngày (với tỷ trọng trung bình $\rho \approx 0,85$ kg/lít).
- **Khí tổng hợp Syngas (Pha khí):** Lượng khí không ngưng sinh ra chiếm khoảng 30% khối lượng, tương đương 13,82 tấn/ngày. Dòng khí này chứa lượng nhiệt năng rất lớn, do đó được thiết kế hồi lưu toàn bộ trở về buồng đốt sơ cấp của chính lò nhiệt phân, đáp ứng toàn bộ nhu cầu gia nhiệt của hệ thống sau thời gian khởi động ban đầu.
- **Than sinh học Biochar (Pha rắn):** Phần cặn rắn còn lại chiếm khoảng 25% khối lượng, xấp xỉ 11,52 tấn/ngày. Than này được xả qua hệ thống làm mát kín và tùy thuộc vào kết quả phân tích hàm lượng kim loại nặng sẽ được quy hoạch ứng dụng làm chất cải tạo đất, phân bón hoặc đem chôn lấp an toàn.

3.1.3 Cân bằng năng lượng và sản lượng điện

Việc quy đổi từ khối lượng rác thải sang công suất phát điện được thiết lập dựa trên các thông số nhiệt động học. Nhiệt trị thấp của nhiên liệu viên nén RDF sau khi đã quy đổi về độ ẩm làm việc 10,4% đạt giá trị khoảng 4.600 kcal/kg (tương đương 19.259 kJ/kg). Suất tiêu hao RDF trung bình liên tục (B_{tt}) được tính bằng công thức:

$$B_{tt} = \frac{46.080 \text{ kg}}{24 \times 3.600 \text{ s}} \approx 0,533 \text{ kg/s} \quad (3.1)$$

Hiệu suất chuyển hóa năng lượng thô của toàn nhà máy ($\eta_{\text{thô}}$) được tính toán khoảng 32%, là tích số của hiệu suất chuyển hóa nhiệt phân, hiệu suất nhiệt động cơ và máy phát. Theo đó, công suất điện lý thuyết (W_{e-lt}) phát ra:

$$W_{e-lt} = B_{tt} \times \eta_{\text{thô}} \times q_{tlv} = 0,533 \times 0,32 \times 19.259 \approx 3.284 \text{ kW} \approx 3,28 \text{ MW} \quad (3.2)$$

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

Do đặc tính nguyên liệu RDF có sự biến động nhẹ về nhiệt trị, dự án áp dụng hệ số an toàn không ổn định ($K_{\text{RDF}} = 1,25$). Do đó, công suất điện thực tế (W_e) dự kiến phát lên lưới định mức đạt khoảng 2,628 MW. Trong đó, hệ thống phụ tải tự dùng của nhà máy (các hệ thống quạt hút, bơm nước, động cơ quay, băng tải,...) tiêu thụ xấp xỉ 30% sản lượng, tương đương 0,788 MW. Như vậy, công suất điện tinh ($W_{e-\text{net}}$) hòa thẳng vào lưới điện quốc gia đạt 1,82 MW. Với thời gian vận hành dự kiến, sản lượng điện ròng hàng năm nhà máy cung cấp đạt hơn 15.900 MWh, góp phần đáng kể trong việc giảm phát thải khí nhà kính so với việc sử dụng năng lượng hóa thạch (giảm tương đương 9.600 tấn CO_2 /năm).

3.2 Lựa chọn danh mục máy móc và thiết bị công nghệ

Để hiện thực hóa quy trình công nghệ điều chỉnh từ khí hóa sang nhiệt phân, nhà máy đã cấu hình một danh mục máy móc thiết bị hiện đại, đồng bộ, có tính tự động hóa cao. Các thiết bị cơ khí nặng chịu tải lớn chủ yếu được nhập khẩu từ các quốc gia có nền tảng gia công cơ khí tốt, trong khi các hệ thống xử lý môi trường được thiết kế và chế tạo tối ưu hóa theo điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Dưới đây là bảng tổng hợp các nhóm thiết bị công nghệ chủ đạo (trích lược từ hồ sơ thiết kế chi tiết):

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG VẬT CHẤT, NĂNG LƯỢNG VÀ LỰA CHỌN THIẾT BỊ

Bảng 3.2: Danh mục một số cụm thiết bị công nghệ chính

STT	Tên cụm thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Ghi chú
1	Hệ thống máy cắt băm và xé bao	Công suất: 10 – 15 tấn/h, Động cơ băm: 2×110 kW, điện áp 380V.	Cắt nhỏ rác.
2	Sàng quay và hệ thống phân loại	Sàng phân loại 3D, hệ thống tách từ tính tự động 1, 5 kW.	Loại bỏ kim loại, rác trơ.
3	Máy ép tách nước trực vít	Công suất xử lý: 7 – 10 tấn/h. Động cơ chính: 75 kW.	Vắt kiệt độ ẩm cơ học.
4	Lò sấy quay	Buồng cấp nhiệt, lồng quay sấy công suất 87,7 kW, có cyclone tách bụi đi kèm.	Sấy giảm ẩm rác xuống 10%.
5	Hệ thống nhiệt phân mô-đun	Lò phản ứng xi lanh quay kín, vỏ thép chịu nhiệt, nhiệt độ max 600°C.	Tách chiết dầu và syngas.
6	Hệ thống tinh lọc dầu đa bậc	Bể phản ứng xúc tác, tháp crack-ing tầng sôi, hệ keo tụ ly tâm.	Nâng cao chỉ số cetane dầu.
7	Tổ máy phát điện diesel	Tổ máy phát điện xoay chiều đồng bộ công suất 500 kW/tổ.	Hòa lưới điện ba pha 50 Hz.
8	Hệ thống xử lý khói thải tĩnh điện (ESP)	Điện trường cao áp kết hợp tháp dập ướt hấp thụ khí axit.	Đạt chuẩn QCVN 61-MT:2016.

Tính ưu việt của danh mục thiết bị điều chỉnh nằm ở kết cấu dạng mô-đun. Việc chia nhỏ các lò nhiệt phân và tổ máy phát điện (ví dụ sử dụng nhiều tổ máy 500 kW chạy song song thay vì một tổ máy tuabin hơi vài MW) cho phép nhà máy linh hoạt cắt giảm hoặc tăng cường công suất vận hành tùy thuộc vào lượng rác biến động theo mùa tại Hội An, đồng thời thuận lợi trong công tác bảo trì bảo dưỡng mà không phải dừng toàn bộ nhà máy.

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ HIỆU QUẢ DỰ ÁN

4.1 Đánh giá và kiểm soát tác động môi trường

Dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện mang lại lợi ích rất lớn về mặt làm sạch không gian đô thị, nhưng bản thân quá trình vận hành nhà máy cũng phát sinh ra các nguồn ô nhiễm thứ cấp (khí thải, nước thải, tro xỉ). Việc đánh giá chính xác và thiết lập hệ thống kiểm soát chặt chẽ là yếu tố tiên quyết để đảm bảo tính bền vững của dự án.

4.1.1 Kiểm soát chất thải rắn và tro xỉ

Nguồn gốc chất thải rắn phát sinh bao gồm: phần rác vô cơ không thể xử lý nhiệt (gạch, đá, thủy tinh, xà bần) được tách ra ở công đoạn phân loại đầu vào; than sinh học (biochar) xả ra từ lò nhiệt phân; và tro bay thu thập được từ hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP).

Phần rác không cháy chiếm tỷ lệ khoảng 13% (tương đương 16 tấn/ngày) là rác thải tro thông thường, không chứa thành phần nguy hại. Nguồn thải này sẽ được thu gom hàng ngày bằng xe tải chuyên dụng và vận chuyển đến khu vực chôn lấp hợp vệ sinh theo đúng quy hoạch của địa phương. Đối với than biochar (khoảng 11,5 tấn/ngày), đây là loại vật liệu giàu carbon, xốp và có khả năng giữ ẩm cao. Nhà máy sẽ tiến hành phối hợp với các cơ quan kiểm định phân tích mẫu định kỳ. Nếu hàm lượng các kim loại nặng và hóa chất vô cơ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, biochar sẽ được đóng bao xuất bán làm nguyên liệu phân bón hữu cơ hoặc chất cải tạo đất.

Đặc biệt lưu ý là lượng tro bay từ hệ thống xử lý khí thải, do đặc thù có khả năng hấp thụ các hợp chất hữu cơ độc hại và kim loại nặng bay hơi, nên được phân loại vào nhóm chất thải có nguy cơ nguy hại. Để kiểm soát tuyệt đối, tro bay sẽ được thu gom tự động bằng hệ thống đường ống kín, đưa vào hệ thống trộn với tỷ lệ xi măng và phụ gia đóng rắn. Khối rắn sau khi đông kết sẽ ngăn chặn triệt để sự phát tán bụi và rửa trôi kim loại, sau đó được chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại (như Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam) vận chuyển và xử lý.

4.1.2 Hệ thống xử lý nước thải

Nước thải phát sinh từ nhà máy bao gồm nước rỉ rác sinh ra từ khu vực bunker chứa rác, nước thải từ công đoạn ép tách ẩm rác cơ học, nước ngưng từ quá trình sấy, nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và nước rửa xe, vệ sinh phân

xưởng. Trong đó, nước rỉ rác là thành phần ô nhiễm nghiêm trọng nhất, chứa nồng độ COD, BOD, N-NH₃ và Coliform rất cao, mang theo mùi hôi thối đặc trưng.

Giải pháp công nghệ áp dụng cho trạm xử lý nước thải tập trung là quy trình hóa lý kết hợp sinh học màng (MBR). Dòng nước rỉ rác đầu vào trước tiên được đi qua song chắn rác và bể lắng cát, sau đó đưa vào bể điều hòa để ổn định lưu lượng và nồng độ. Tiếp đó, nước được bơm lên tháp Stripping để loại bỏ phần lớn Amoni (NH₃). Ở công đoạn sinh học, vi sinh vật hiếu khí và thiếu khí sẽ phân hủy các chất hữu cơ hòa tan (BOD, COD). Lớp màng lọc sinh học MBR với kích thước lỗ màng siêu nhỏ sẽ giữ lại toàn bộ bùn hoạt tính và vi khuẩn, cho ra dòng nước trong suốt. Tại bước cuối cùng, nước đi qua cột lọc than hoạt tính và bể khử trùng bằng Clo.

Nước xả sau cùng cam kết đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A) trước khi tái sử dụng cho các mục đích làm mát thiết bị, tưới cây, rửa đường trong khuôn viên nhà máy, đảm bảo nguyên tắc "không xả thải nước công nghiệp ra môi trường ngoài" (Zero Liquid Discharge).

4.1.3 Xử lý khí thải và mùi hôi

Khí thải phát sinh chủ yếu từ cụm lò sấy nhiệt dư, ống khói lò nhiệt phân và khí xả của động cơ diesel phát điện. Mặc dù rác đã được ép viên RDF có đặc tính cháy tốt, nhưng khí thải vẫn tiềm ẩn bụi lơ lửng, khí CO, NO_x, SO₂ và các hợp chất Dioxin/Furan nếu nhiệt độ cháy không được kiểm soát tốt.

Hệ thống xử lý khí thải được thiết kế liên hoàn nhiều bậc. Đầu tiên, nhiệt độ dòng khí được dập nhanh (quenching) xuống dưới 200°C trong thời gian chưa tới 1 giây nhằm ngăn ngừa quá trình tái tổ hợp tạo thành Dioxin/Furan. Sau đó, khí được dẫn qua thiết bị lọc bụi tĩnh điện (ESP) với hiệu suất thu hồi hạt vi mô lên tới 99,5%. Dòng khí sạch bụi tiếp tục được đẩy qua tháp hấp thụ kiểu ướt (Scrubber). Tại đây, dung dịch hóa chất kiềm (NaOH) được phun mù dạng sương ngược chiều với dòng khí bay lên, xảy ra phản ứng trung hòa hoàn toàn các khí mang tính axit (SO₂, HCl, HF). Hệ thống xả khí tự động qua ống khói cao, có trang bị cảm biến quan trắc liên tục, đảm bảo thông số đầu ra luôn đạt tiêu chuẩn QCVN 61-MT:2016/BTNMT.

Vấn đề mùi hôi tại khu vực tiếp nhận rác được giải quyết triệt để nhờ hệ thống tạo áp suất âm liên tục trong nhà xưởng, không khí mang mùi được hút trực tiếp đưa vào buồng đốt lò làm khí cấp 1, qua đó thiêu hủy hoàn toàn các phân tử gây mùi dưới tác dụng của nhiệt độ cao.

4.2 Công tác quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro

An toàn vận hành và ứng phó sự cố là ưu tiên hàng đầu tại nhà máy. Hệ thống giám sát (SCADA) được trang bị tại trung tâm điều khiển, thu thập dữ liệu tự động 24/24h từ các cảm biến nhiệt độ, áp suất, lưu lượng được phân bố tại mọi mắt xích công nghệ. Khi có bất kỳ thông số nào vượt ngưỡng cảnh báo, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chuông báo động, cắt nguồn cấp nhiên liệu và mở các van xả áp an toàn tĩnh điện.

Các kịch bản rủi ro nghiêm trọng như mất điện lưới đột ngột, hỏa hoạn tại kho lưu trữ RDF, hay rò rỉ khí syngas đều được lập phương án ứng phó chi tiết. Nhà máy duy trì một máy phát điện dự phòng khẩn cấp để duy trì hoạt động của bơm nước dập lửa và quạt thông gió trong mọi tình huống. Đội ngũ kỹ sư vận hành yêu cầu phải trải qua các khóa huấn luyện nghiêm ngặt về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và được cấp chứng chỉ trước khi trực tiếp làm việc tại xưởng.

4.3 Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội

4.3.1 Hiệu quả kinh tế

Việc chuyển đổi sang công nghệ nhiệt phân kết hợp động cơ diesel thể hiện hiệu quả kinh tế rõ rệt thông qua việc tối ưu hóa chi phí đầu tư và chi phí vận hành (OPEX). So với công nghệ khí hóa và tuabin khí đòi hỏi chi phí đầu tư thiết bị tinh sạch cao và phí bảo trì đắt đỏ, mô-đun nhiệt phân và động cơ đốt trong thân thiện hơn về mặt tài chính và phù hợp với nguồn nhân lực hiện tại.

Nguồn thu của dự án khá đa dạng và ổn định: ngoài nguồn thu từ phí xử lý rác do ngân sách địa phương chi trả theo quy định, nhà máy còn có nguồn doanh thu đáng kể từ việc bán sản lượng điện 1,82 MW lên lưới quốc gia, và nguồn thu phụ từ việc bán than biochar cho ngành nông nghiệp cũng như bán phế liệu kim loại. Các luồng tiền này giúp nhà máy đẩy nhanh thời gian hoàn vốn đầu tư và đảm bảo lợi nhuận tự duy trì lâu dài.

4.3.2 Hiệu quả xã hội và môi trường

Dự án trực tiếp giải bài toán bức thiết về rác thải sinh hoạt ùn ứ của thành phố du lịch Hội An. Nhờ có nhà máy, địa phương chấm dứt tình trạng phải vận chuyển rác đi hơn 100 km vào bãi chôn lấp Tam Nghĩa, tiết kiệm một lượng ngân sách vận tải khổng lồ và chấm dứt nguy cơ rò rỉ rác trên các tuyến quốc lộ.

Việc vận hành nhà máy tạo ra công ăn việc làm trực tiếp cho hàng trăm lao động địa phương (từ công nhân phân loại, kỹ sư vận hành đến bộ phận hành chính). Đồng thời, thông qua việc đóng góp vào quỹ đất sạch (không phải dùng quỹ đất làm bãi chôn lấp), dự án kiến tạo môi trường trong lành, giữ gìn hình ảnh mỹ quan đô thị

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ HIỆU QUẢ DỰ ÁN

sạch đẹp cho Hội An, qua đó góp phần thúc đẩy ngành dịch vụ du lịch phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ Tài nguyên và Môi trường, “Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2022: Quản lý chất thải rắn,” Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, Việt Nam, Tech. Rep., 2022, Tài liệu tiếng Việt.
- [2] N. J. Themelis và P. A. Ulloa, “Methane generation in landfills,” *Renewable Energy*, vol. 32, no. 7, pp. 1243–1257, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.renene.2006.04.020>.
- [3] IPCC, “2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories, volume 5: Waste,” Institute for Global Environmental Strategies (IGES), Hayama, Japan, Tech. Rep., 2006, Accessed: Apr. 15, 2026. [Online]. Available: <https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html>.
- [4] Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, “Hồ sơ điều chỉnh công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an, công suất 120 tấn/ngày đêm,” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Hà Nội, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Kèm theo Công văn số 23-2026/CV-579 ngày 09/4/2026.
- [5] U. Arena, “Process and technological aspects of municipal solid waste gasification: A review,” *Waste Management*, vol. 32, no. 4, pp. 625–639, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2011.09.025>.
- [6] A. V. Bridgwater, “Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading,” *Biomass and Bioenergy*, vol. 38, pp. 68–94, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.01.048>.
- [7] I. Fonts, G. Gea, M. Azuara, J. Ábrego, và J. Arauzo, “Sewage sludge pyrolysis for liquid production: A review,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 16, no. 5, pp. 2781–2805, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.02.070>.
- [8] S. D. A. Sharuddin, F. Abnisa, W. M. A. W. Daud, và M. K. Aroua, “A review on pyrolysis of plastic wastes,” *Energy Conversion and Management*, vol. 115, pp. 308–326, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.02.037>.
- [9] P. T. Williams và E. Slaney, “Analysis of products from the pyrolysis and liquefaction of single plastics and waste plastic mixtures in a pyrolysis–dipleg reactor,” *Resources, Conservation and Recycling*, vol. 51, no. 4, pp. 754–769, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2006.12.002>.

- [10] Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, “Công văn số 318/skhcn-ptcnđmst về kiểm tra, đánh giá công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an,” Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Công văn số 318/SKHCHN-PTCNĐMST, ngày 19/01/2026.
- [11] Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, “Công văn số 924/snnmt-ccmt về rà soát việc tuân thủ công nghệ dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an,” Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Công văn số 924/SNNMT-CCMT, ngày 26/01/2026.
- [12] Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, “Công văn số 07/cty579: Giải trình và đề xuất liên quan đến việc điều chỉnh công nghệ – nhà máy xử lý rác thành phố hội an,” Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2026, Công văn số 07/CTY579, ngày 29/01/2026.
- [13] Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2), “Phiếu kết quả thử nghiệm các mẫu dầu nhiệt phân và than nhiệt phân – nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố hội an,” QUATEST 2, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Đà Nẵng, Việt Nam, Tech. Rep., 2024, Phiếu kết quả thử nghiệm số 1371.1–1371.5-K5/1831/KT2-HC1, tháng 10/2024.
- [14] J. Kihedu, “Torrefaction and combustion of ligno-cellulosic biomass,” *Energy Procedia*, vol. 75, pp. 162–167, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.273>.

PHỤ LỤC

A. MÃ NGUỒN VÀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT